

PENALARAN MATEMATIKA ZEN #7

1.	Data dibawah untuk nomor 1-5 Grafik di bawah ini adalah grafik kenaikan gaji karyawan di PT Hampir Kenaikan Gaji Karyawan PT Hampir Sejahtera <table><tr><th>Tahun</th><th>Kenaikan Gaji (dalam persen)</th></tr><tr><td>2014</td><td>8</td></tr><tr><td>2015</td><td>7,75</td></tr><tr><td>2016</td><td>6,34</td></tr><tr><td>2017</td><td>3,77</td></tr><tr><td>2018</td><td>6,5</td></tr><tr><td>2019</td><td>3,55</td></tr><tr><td>2020</td><td>4,55</td></tr><tr><td>2021</td><td>6</td></tr><tr><td>2022</td><td>5,3</td></tr></table> Sejahtera selama 9 tahun terakhir. Kenaikan gaji selalu terjadi pada bulan Juni. Dari tahun 2014 sampai tahun 2022, kenaikan gaji tertinggi terjadi pada tahun a. 2014 b. 2015 c. 2018 d. 2021 e. 2022	Tahun	Kenaikan Gaji (dalam persen)	2014	8	2015	7,75	2016	6,34	2017	3,77	2018	6,5	2019	3,55	2020	4,55	2021	6	2022	5,3	
Tahun	Kenaikan Gaji (dalam persen)																					
2014	8																					
2015	7,75																					
2016	6,34																					
2017	3,77																					
2018	6,5																					
2019	3,55																					
2020	4,55																					
2021	6																					
2022	5,3																					
2.	Rata-rata kenaikan gaji karyawan PT Hampir Sejahtera selama 9 tahun adalah a. 5.25% b. 5,5% c. 5,75% d. 6% e. 6,25%																					
3.	Berdasarkan grafik, kenaikan gaji berada pada rentang selama ... tahun a. 2 b. 3 c. 4																					

	d. 5 e. 6																	
4.	Memasuki awal tahun 2022, gaji Surya adalah Rp 5.000.000. Kenaikan gaji Surya di tahun 2022 adalah ... a. Rp250.000 b. Rp300.000 c. Rp265.000 d. Rp325.000 e. Rp400.000																	
5.	Pada awal tahun 2015, gaji Jessica adalah Rp8.300.000. Namun, pada bulan Mei 2015 Jessica memutuskan untuk pindah ke PT Setiawan Maju dengan alasan bahwa gaji yang ditawarkan oleh PT Setiawan Maju lebih tinggi daripada bila dia menunggu kenaikan gaji yang diberikan oleh PT Hampir Sejahtera. Berapakah gaji yang mungkin ditawarkan oleh PT Setiawan Maju kepada Jessica? a. Rp8.500.000 b. Rp8.650.000 c. Rp8.800.000 d. Rp8.950.000 e. Tidak dapat ditentukan																	
6.	Data dibawah untuk nomor 6-10 <table><tr><td></td><td>Laki-laki</td><td>Perempuan</td><td>Total</td></tr><tr><td>Suka bubur diaduk</td><td></td><td></td><td>58</td></tr><tr><td>Suka bubur tidak diaduk</td><td></td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>40</td><td></td><td></td></tr></table> Ramon melakukan survei di halte Transjakarta Patra Kuningan kepada para penumpang Transjakarta yang baru turun. Dari 100 orang, didapatkan data seperti		Laki-laki	Perempuan	Total	Suka bubur diaduk			58	Suka bubur tidak diaduk		23		Total	40			
	Laki-laki	Perempuan	Total															
Suka bubur diaduk			58															
Suka bubur tidak diaduk		23																
Total	40																	

	tabel di atas. Tapi sayangnya, Ramon melakukan survei pada jam 9 pagi sehingga tidak butuh waktu lama hingga halte menjadi penuh dan Ramon harus keluar dari situ. Alhasil, tidak semua bagian tabel terisi dan Ramon berusaha mengingat ulang berapa isi bagian-bagian tabelnya. Bantulah Ramon mengisi tabel surveinya! Berapa banyak orang yang mengikuti survei secara keseluruhan? a. 40 b. 58 c. 98 d. 100 e. 200	
7.	Berapa banyak orang yang suka bubur tidak diaduk? a. 19 orang b. 21 orang c. 37 orang d. 42 orang e. 60 orang	
8.	Berapa banyak perempuan yang ikut survei? a. 19 orang b. 21 orang c. 37 orang d. 42 orang e. 60 orang	
9.	Berapa banyak orang yang suka bubur diaduk atau laki – laki? a. 21 b. 40 c. 58 d. 77	

	e. 98	
10.	Salah satu orang yang disurvei Ramon ternyata adalah Pak Eko Bramantyo. Berapa besar peluang Pak Eko Bramantyo suka bubur tidak diaduk? a. 19% b. 40% c. 42% d. 47,5% e. 95,24%	
11.	Informasi dibawah untuk nomor 11-14 Sebuah minimarket menjual teh botolan bermerek Teh Cukup Murah dalam berbagai ukuran. Teh Cukup Murah dengan ukuran 350 ml harganya Rp3.800,00, ukuran 500 ml harganya Rp6.600,00, dan ukuran 1,36 liter harganya Rp13.000,00. Ika membawa 2 lembar uang Rp10.000,00 dan 1 lembar uang Rp5.000,00 dengan rencana ingin membeli Teh Cukup Murah di minimarket tersebut. Ukuran Teh Cukup Murah yang paling ekonomis adalah (Suatu barang ekonomis jika harga per satuannya rendah) a. Ukuran 350 ml b. Ukuran 500 ml c. Ukuran 1,36 liter d. Selain ukuran 500 ml e. Semua ukuran sama ekonomisnya	
12.	Teh cukup murah paling banyak yang bisa dibeli Ika adalah sebanyak ... botol	

	a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. 7	
13.	Teh cukup murah paling banyak yang bisa dibeli Ika adalah sebanyak ... ml. a. 1360 b. 1850 c. 2100 d. 2220 e. 2410	
14.	Kembalian terbanyak yang mungkin diterima oleh Ika saat membeli Teh Cukup Murah adalah sebanyak ... (Asumsikan bahwa Ika menggunakan pecahan uang terkecil yang cukup untuk membeli Teh Cukup Murah) a. Rp21.200,00 b. Rp18.400,00 c. Rp12.000,00 d. Rp6.200,00 e. Rp3.400,00	
15.	Perut Ika ternyata sering kembung ketika terlalu banyak minum Teh Cukup Murah. Dari semua kasus kembung yang Ika alami, Ika mendapati bahwa perutnya baru akan kembung setelah Ika meminum Teh Cukup Murah sebanyak sekitar 1 liter. Jika Ika ingin membeli Teh Cukup Murah sebanyak-banyaknya, maka pilihan yang paling ekonomis adalah membeli a. 1 botol 350 ml dan 1 botol ukuran 500 ml b. 2 botol ukuran 350 ml dan 1 botol ukuran	

	500 ml c. 3 botol ukuran 350 ml d. 2 botol ukuran 500 ml e. 2 botol ukuran 500 ml	
16.	Untuk nomor 16-18  Makanan favorit Jacob adalah pizza dari gerai pizza favoritnya, Sal's Pizza. Salah satu menu yang sering dipesan oleh Jacob adalah Chicago Deep Dish, jenis pizza khas dari kota Chicago. Chicago Deep Dish menjadi sangat khas karena wajannya memanggangnya berdinding cukup tinggi, sehingga pizza ini memiliki tepian dinding yang kuat menjulang dan menyediakan ruang yang cukup banyak untuk keju dan saus tomat kental dalam jumlah besar. Sal's Pizza sendiri sebenarnya menawarkan tidak hanya Chicago Deep Dish, tapi juga bermacam jenis pizza lain pula, seperti Neapolitan (yang berbentuk lingkaran dan tipis), New York (yang berbentuk lingkaran biasa), dan Calzone (yang berbentuk lingkaran tapi dilipat menutup). Apapun jenis pizzanya, Sal's Pizza menyediakan 4 ukuran, yaitu kecil (diameter 12 inci), sedang (diameter 14 inci), besar (16 inci), dan jumbo (diameter 18 inci). Pizza ukuran kecil akan dipotong menjadi 6, ukuran sedang menjadi 8, ukuran besar menjadi 10 dan ukuran jumbo menjadi 12.	

	Model matematika yang menyatakan ruang maksimum pada Chicago Deep Dish yang tersedia untuk keju dan saus tomat adalah ... (Gunakan z untuk menyatakan jari-jari pizza dan a untuk menyatakan tinggi dinding pizza jika dibutuhkan.) a. $V_{pizza} = \pi z^2 a$ b. $L_{alas} = \pi z^2$ c. $L_{dinding} = 2\pi za$ d. $V_{kejudansaus} = \frac{2}{3} \pi z^3$ e. Tidak dapat diketahui	
17.	Ukuran Chicago Deep Dish yang sering dipesan Jacob adalah ukuran jumbo. Jika tinggi dinding pizzanya adalah 2 inci, maka adonan pizza tersebut harus setidaknya berukuran seluas ... inci². (Gunakan $\pi \sim 3,14$ jika dibutuhkan) a. 1243,44 b. 1017,36 c. 379,94 d. 367,38 e. 254,34	
18.	Amy, pacar Jacob, memesan 2 loyang pizza Chicago Deep Dish berukuran kecil untuknya dan Jacob. Amy berpikir bahwa dia akan mendapatkan pizza lebih banyak dengan memesan 2 loyang berukuran kecil ketimbang 1 loyang berukuran jumbo. Ternyata, pesanan Amy... 1 loyang berukuran jumbo. (Gunakan $\pi \sim 3,14$ jika dibutuhkan) a. Lebih banyak 33% daripada b. Lebih banyak 28.26 inci² daripada c. Sama saja dengan	

	d. Lebih sedikit 28.26 inci² daripada e. Lebih sedikit 33% daripada	
19.	Untuk nomor 19-20 Akhir-akhir ini, Jacob sering sekali memesan Chicago Deep Dish jumbo. "Kamu harus kurangi makan pizza sebanyak itu! Ingat, kamu harus menabung untuk bayar kuliah!" ucap Amy pada Jacob. "Baiklah, aku akan kurangi pizza yang kumakan menjadi 6 potong saja." balas Jacob sembari tersenyum. Rupanya, Jacob bekerja sama dengan Sal's Pizza agar pizza ukuran jumbo pesanannya dipotong hanya menjadi 6 potong saja. Potongan pizza pesanan Jacob kini ... potongan pizza pesanan biasanya. a. Hanya sebesar 50% dari b. Sebesar $\frac{2}{3}$ dari c. Sama saja dengan d. 50% lebih besar daripada e. 2 kali lipat lebih besar daripada	
20.	Pizza pesanan Jacob kini ... pizza pesanan biasanya. a. Hanya sebesar 50% dari b. Sebesar $\frac{2}{3}$ dari c. Sama saja dengan d. 50% lebih besar daripada e. 2 kali lipat lebih besar daripada	